云和县铵鑫起重机服务部“8·20”高处坠落事故调查报告

2018年8月29日10时00分，县安监局接到云和县铵鑫起重机服务部报告称：8月20日，云和县铵鑫起重机服务部在浙江永和阀门制造有限公司安装起重机电磁吸盘过程中一名员工从起重机上摔落，立即送往县人民医院抢救，8月22日转丽水市人民医院进行救治。伤者经抢救无效于2018年8月29日9时51分许死亡。

依据《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）和《浙江省生产安全事故报告和调查处理规定》（浙江省人民政府令第310号），云和县政府即成立了由县安监局牵头，县法制办、县监委、县公安局、县总工会、县市场监管局、浙江云和工业园区管委会组成的事故调查组，邀请县检察院参加开展事故调查，并特邀丽水市特种设备检测院专家对事故起重机进行技术鉴定，鉴定时间为2018年9月11日至2018年10月26日。

事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘查、查阅资料、调查取证、询问相关人员，查明了事故发生的经过、直接原因和间接原因、人员伤亡和直接经济损失等情况，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任人员和责任单位的处理建议。同时，针对事故原因及暴露出的问题，提出了事故防范和整

改措施的建议。现将事故调查情况报告如下:

一、基本情况

（一）各方主体基本情况

1.云和县铵鑫起重机服务部(以下简称“铵鑫服务部”)，统一社会信用代码:92331125MA2A12ML2B;类型:个体工商户;经营场所:浙江省丽水市云和县白龙山街道城西路348号;经营者:李超;注册日期:2017年11月16日;组织形式:个人经营;注册日期:2017年11月16日;经营范围:起重机及其配件零售;起重机维修(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。公司员工李飞、刘强、赵赖小。

2.浙江永和阀门制造有限公司(以下简称“永和公司”)，统一社会信用代码:91331125799641641M;类型:有限责任公司;住所:浙江云和县白龙山街道工业园区;法定代表人:李时信;注册资本:壹佰壹拾万元整;成立日期:2007年3月27日;营业期限:2007年3月27日至2027年3月26日;经营范围:阀门、铸件、电站辅机设备制造销售、冲压件、金属制品、五金制品的制造销售(法律法规规定须审批的审批后经营,法律法规禁止的不得经营)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。安全生产主要负责人李时信,安全管理人员阙祖彬,生产部经理李宽(事故发生时李宽已报名参加安全管理人员的教育培训,证书还未发放),厂房一车间主任周志群,办公室人员张彦平。

（二）合同签订情况

浙江永和阀门制造有限公司与云和县铵鑫起重机服务部未签订任何合同及安全生产管理协议，永和公司近7年都有维修的业务交由铵鑫服务部进行维修。此次安装电磁吸盘是李时信与李超口头协定，费用5000元。8月19日，李宽打电话给李飞，要求铵鑫服务部去安装电磁吸盘，8月20日，铵鑫服务部负责人李超安排李飞、刘强、赵赖小三人到永和公司安装电磁吸盘。

二、事故发生经过及事故救援情况

（一）事故发生经过

2018年8月20日，17时06分李飞开着浙K90B62的车搭着刘强和赵赖小进入永和公司，李飞将车停在厂房一的北2门门口。接着，三人下车，赵赖小进入车间将挂在起重机挂钩上的遥控器拿下，将起重机移动至北2门门口附近，李飞用场内的叉车将升降平台运至起重机附近，刘强拿材料做准备工作。做好准备工作后，三人开始安装电磁吸盘。在安装过程中起重机一直处于通电状态，三人也不时的使用起重机遥控器开动起重机。

17时52分，赵赖小将起重机遥控器带上升降平台，直到事故发生时，起重机遥控器一直在升降平台上。18时11分车间员工张彦平带领运货人员两人从北1门进入车间查看。18时14分，车间主任周志群手里拿着电磁吸盘的遥控器来到车间北2门门口和坐在车上的李飞讲话。18时18分，另一辆

货车开至厂房一的北1门处，准备开始装货。18时25分，刘强在升降平台上使用起重机遥控器移动起重机。18时29分，李飞离开车间向永和公司大门方向走去。18时31分，赵赖小和刘强再次通过升降平台来到高处。刘强为了拉钢绳，爬上了起重机，赵赖小在升降平台上配合刘强。18时34分24秒，起重机突然由西往东移动，18时34分26秒停止约0.5秒后重新由西往东移动，此时坐在厂房一西门门边马达上的车间主任周志群马上跑到起重机电箱边上，把起重机的电源开关关了。18时34分30秒，刘强从起重机摔落。视频监控上显示18时35分，起重机遥控器在升降平台的西北角处。

（二）事故救援情况

事故发生后，在现场的周志群、赵赖小，车间东面在装货的张彦平、司机等人跑到刘强身边，张彦平拨打了120，18时44分，救护车到达事故现场，立即展开救援，将受伤人员送往县人民医院抢救。因伤情严重，转丽水市人民医院救治，于2018年8月29日9时51分抢救无效死亡。

（三）善后处理情况

接到报告后，县委县政府认真组织开展事故伤亡人员家属接待安抚和事故死亡人员理赔等工作。2018年8月31日，由云和县阳光人民调解委员会牵头，事故双方达成调解协议并交付赔偿，善后工作得到妥善解决。死者遗体已火化，理赔已全部到位。

三、事故造成的人员伤亡和直接经济损失

（一）事故伤亡情况

死亡人员：刘强，男，汉族，山西省曲沃县杨谈乡万户村新农村26号，系云和县铵鑫起重机服务部作业人员。

（二）直接经济损失

截止到目前，事故已造成直接经济损失105万元人民币（仅事故赔偿费用，不包括事故罚款）。

四、事故发生的原因和事故性质

（一）直接原因

1.人的不安全行为。刘强未戴安全帽、安全带，违规在起重机上行走，起重机意外移动，致使刘强摔倒坠落。

2.物的不安全状态。发生事故的起重机未断电。（详见附件2技术专篇）

（二）间接原因

1.铵鑫服务部未建立、健全安全生产责任制和安全生产规章制度；

2.铵鑫服务部未在对员工进行教育培训，未如实记录安全生产教育和培训情况；

3.铵鑫服务部特种作业人员刘强、赵赖小未按照国家有关规定经专门的安全作业培训，取得相应资格，上岗从事登高作业；

4.铵鑫服务部未建立健全生产安全事故隐患排查治理制度，采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患；

5.永和公司未与铵鑫服务部签订专门的安全生产管理协议或者承包合同，未约定各自的安全生产管理职责，未对铵鑫服务部的安全生产工作统一协调、管理，未定期进行安全检查，发现安全问题的，未及时督促整改。（详见附件3管理专篇）

（三）事故性质认定

云和县铵鑫起重机服务部“8·20”高处坠落事故是一起生产安全责任事故。

五、事故责任的认定以及处理建议

（一）建议免予追究责任的人员

1.刘强，系云和县铵鑫起重机服务部员工。安全意识淡薄，在未戴安全帽、安全带等有效防护措施下，违规在起重机上行走，导致本起事故发生，对事故发生负有直接责任。鉴于其已在事故中死亡，建议免予追究责任。

（二）建议给予行政处罚的单位和人员

1.铵鑫服务部，未建立、健全安全生产责任制和安全生产规章制度；铵鑫服务部未在对员工进行教育培训，未如实记录安全生产教育和培训情况；铵鑫服务部特种作业人员刘强、赵赖小未按照国家有关规定经专门的安全作业培训，取得相应资格，上岗从事登高作业；铵鑫服务部未建立健全生产安全事故隐患排查治理制度，采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患；对该起事故负有责任，建议云和县安监局对

其安全生产违法行为依法给予行政处罚。

2.李超，铵鑫服务部经营者，安全生产主要负责人。未落实主要负责人安全生产工作职责，未建立、健全本单位安全生产责任制；未组织制定本单位安全生产规章制度和操作规程；未组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划；未保证本单位安全生产投入的有效实施；未督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患；未及时报告生产安全事故。对事故发生负有重要领导责任。建议云和县安监局对其违法行为依法实施行政处罚。

3.永和公司，未与铵鑫服务部签订专门的安全生产管理协议或者承包合同，未约定各自的安全生产管理职责，未对铵鑫服务部的安全生产工作统一协调、管理，未定期进行安全检查，发现安全问题的，未及时督促整改。建议云和县安监局对其违法行为依法实施行政处罚。

4.李时信，未与铵鑫服务部签订专门的安全生产管理协议或者承包合同，未约定各自的安全生产管理职责，未对铵鑫服务部的安全生产工作统一协调、管理；未及时报告生产安全事故。建议云和县安监局对其违法行为依法实施行政处罚。

（三）建议责令企业内部处理的人员

1.李飞、赵赖小，铵鑫服务部员工，未及时发现和排除事故隐患，未制止和纠正违反操作规程的行为，导致本起事故发生，对事故发生负有责任，建议责令铵鑫服务部按本企业

有关制度规定追究责任。

2.阙祖彬，永和公司安管员，未对铵鑫服务部的安全生产工作统一协调、管理，未定期进行安全检查，导致本起事故发生，对事故发生负有直接管理责任，建议责令永和公司按本企业有关制度规定追究责任。

3.周志群，永和公司厂房一车间主任，未及时发现和排除事故隐患，未制止和纠正违反操作规程的行为，导致本起事故发生，对事故发生负有责任，建议责令永和公司按本企业有关制度规定追究责任。

六、事故防范和整改措施

（一）切实强化企业安全生产主体责任

1.铵鑫服务部应建立健全本单位安全生产责任制，组织制定本单位安全生产规章制度、操作规程、安全生产教育和培训计划，保证本单位安全生产投入的有效实施，建立健全生产安全事故隐患排查治理制度，采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患。要及时落实事故调查报告提出的处理建议，并将整改情况书面报告云和县安委办及主管部门。

2.永和公司应与承包单位、承租单位签订专门的安全生产管理协议，或者在承包合同、租赁合同中约定各自的安全生产管理职责；对承包单位、承租单位的安全生产工作统一协调、管理，定期进行安全检查，发现安全问题的，应当及时督促整改。要及时落实事故调查报告提出的处理建议，并将整

改情况书面报告云和县安委办及主管部门。

（二）切实落实监管部门监管责任

1.云和县安委办要督促各行业主管部门加强对高处作业的监管，以本次事故为鉴，学习借鉴龙泉市“防高坠”创新试点工作的经验，结合云和实际探索“防高坠”工作。结合“灵魂工程”，切实加强各企业对“防高坠”工作的主体责任。

2.工业园区管委会要深刻汲取此次事故的教训，按照“党政同责、一岗双责、失职追责”的安全生产责任体系，联合县级有关部门，对辖区内的高处作业开展专项整治，将整治情况书面报告云和县安委办。

附件：1.云和县铵鑫起重机服务部“8·20”高处坠落事故调查组成员签名

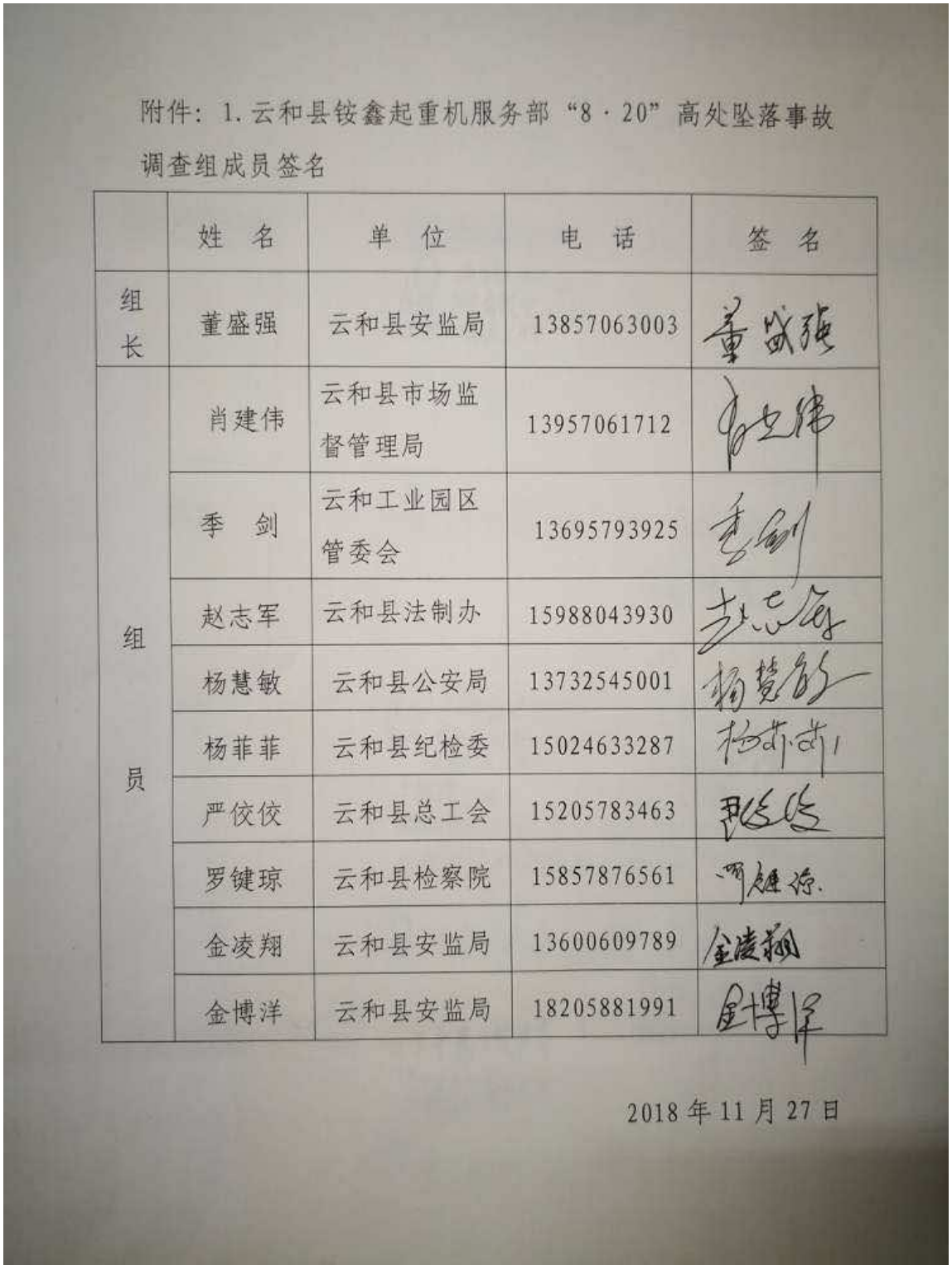
2.云和县铵鑫起重机服务部“8·20”高处坠落事故技术

专篇

3.云和县铵鑫起重机服务部“8·20”高处坠落事故管理专篇

云和县铵鑫起重机服务部“8·20”高处坠落事故调查组

2018年11月27日



附件：1.云和县铵鑫起重机服务部“8·20”高处坠落事故调查组成员签名

	姓 名	单 位	电 话	签 名
组长	董盛强	云和县安监局	13857063003	
组员	肖建伟	云和县市场监督管理局	13957061712	
	季 剑	云和工业园区管委会	13695793925	
	赵志军	云和县法制办	15988043930	
	杨慧敏	云和县公安局	13732545001	
	杨菲菲	云和县纪检委	15024633287	
	严佼佼	云和县总工会	15205783463	
	罗键琼	云和县检察院	15857876561	
	金凌翔	云和县安监局	13600609789	
	金博洋	云和县安监局	18205881991	

2018年11月27日

附件 2

云和县铵鑫起重机服务部“8·20”高处坠落事故技术专篇

2018 年 8 月 29 日 10 时 00 分，县安监局接到云和县铵鑫起重机服务部报告称：8 月 20 日，云和县铵鑫起重机服务部在浙江永和阀门制造有限公司安装起重机电磁吸盘过程中一名员工从起重机上摔落，立即送往县人民医院抢救，8 月 22 日转丽水市人民医院进行救治。伤者经抢救无效于 2018 年 8 月 29 日 9 时 51 分许死亡。

经事故调查组现场勘查、查阅资料、调查取证、询问相关人员、技术鉴定，就该起高处坠落事故形成技术报告如下：

一、事故现场勘验

（一）事故现场情况



图 1 浙江永和阀门制造有限公司平面图

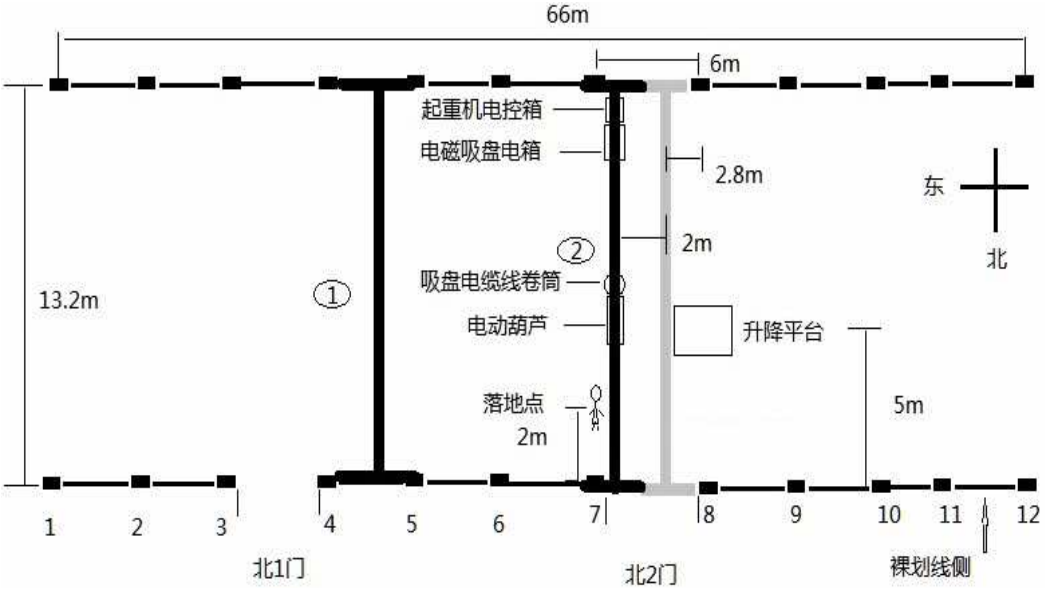


图 2 浙江永和阀门制造有限公司厂房一平面图

浙江永和阀门制造有限公司位于浙江云和县白龙山街道工业园区，北面是兴业路，南面是兴旺路，东面是城西路，西面是浙江亿城玩具有限公司。

事故现场位于浙江永和阀门制造有限公司厂房一内，事故发生地点位于该车间西边的起重机旁。经勘查，该事故发生在浙江永和阀门制造有限公司厂房一内，全长 66.0 米，宽 13.2 米，高 7.0 米。勘验人员赶到事故现场时，事故现场已被清理。车间内有监控摄像头，拍摄了事故发生的过程，执法人员获取了视频监控。

（二）事故现场勘察状况

事故调查组邀请丽水特种设备检测院技术组于 2018 年 9 月 11 日到现场勘查。勘验结果如下:

1.事故相关电动单梁起重机基本情况:

查阅起重机铭牌：起重机型号为 LD5-13.2，出厂编号 1003033，制造日期 2010 年 4 月，制造单位为杭州港机起重设备有限公司；查阅现场配置电动葫芦铭牌：型号为 CD1 型，起重量 2.8t，出厂编号 17032271，制造日期 2017 年 03 月，制

造单位为河南省三六起重机械配件有限公司。

查阅有关资料：起重机安装单位为河南省恒远起重机械集团有限公司，安装监检时间2010年11月20日，注册登记代码410033112520130500006，最近一次检验日期为2016年11月25日，于2017年8月8日办理了报废相关手续；原配置电动葫芦型号为MD1型，规格5t 9m，出厂编号1004D150003，制造单位为江阴凯澄起重机械有限公司。

2.事故现场环境：事故地点为浙江永和阀门制造有限公司公司金工车间，主要从事阀门的铸造生产，车间粉尘较多，起重机主梁上灰尘较多，未发现油污等易滑物，车间内共有两台电动单梁起重机（如示意图中①号②号），事故相关起重机为图中②号，发生事故时位于车间东至西第七与第八根立柱之间。

3.现场监控视频情况：两名修理工（刘强与赵赖小）由地面登上升降平台，事故相关起重机的遥控手柄由修理工赵赖小带上平台，事发时升降平台工作高度约5.5m（平台及人员均已高出监控视频范围）；期间未发现①号起重机出现在视频范围中；现场监控视频18:34:24时，起重机突然由西往东移动，18:34:26时停止约0.5秒后重新由西往东移动，18:34:30时刘强从起重机摔落。期间起重机移动约6秒，大车位移约2m。

4.现场电缆线检查情况：

4.1起重机主电源线：线缆表皮包裹基本完好。采用TT系统，由北侧裸滑线经集电器三相电缆线接至起重机电控箱。测量绝缘电阻，阻值≥77MΩ，符合要求。

4.2电动葫芦随行电缆：共三条，起重机有线手柄控制线，电磁吸盘电源线，电动葫芦动力线。

4.2.1 起重机有线手柄控制线在控制箱内未接入回路，线头由胶带卷封，线缆表皮存在多处严重破损。

4.2.2 电磁吸盘电源线：电磁吸盘采用两相供电，电源线有对接情况，测量绝缘电阻，阻值≥6.7MΩ，符合要求。

4.2.3 电动葫芦动力线：电缆线表皮包裹良好，测量绝缘电阻，阻值≥2.4MΩ，符合要求。

4.3 起重机大车电机电源线：电缆线表皮包裹良好，测量绝缘电阻，阻值≥2.9MΩ，符合要求。

5.起重机电控箱内元件及线路检查情况：断错相保护装置缺失；控制线路接线较乱，无明显破损；大车行走接触器控制线连接至遥控装置。

6.起重机遥控装置检查及试验：现场有①号、②号起重机遥控装置各1个；①号、②号起重机遥控装置操作按钮良好，标识清晰，控制功能正常，紧急停止开关功能正常；①号、②号起重机遥控装置操作对应起重机多方位遥控试验，各自功能正常；互换对应起重机操作多方位、多次试验均不能误动作其他起重机。

起重机大车运行限位、起升上限位保护功能良好；对大车行走接触器进行多次吸合断开试验，未发现卡阻及触点黏连情况；起重机大车制动良好。

（三）综合分析

根据上述情况综合分析：

1.现场另一台起重机事发时离事故起重机有一定距离，排除起重机撞击事故相关起重机的可能；

2.供电电缆及控制电缆未发现有破损、绝缘不良等情况，排除漏电导致起重机误动作的可能；

3.有线控制手柄线拆除，排除有线控制手柄启动起重机

的可能;

4.大车行走接触器无卡阻、黏连情况,排除起重机大车行走接触器故障引起起重机移动可能;

5.相关起重机遥控手柄功能正常，排除其它起重机遥控手柄干扰误动作的可能;

6.起重机大车行走正常,制动良好,排除起重机溜车打滑导致大车移动的可能。

二、事故现场模拟分析

根据现场人员的调查笔录和事故现场的监控，现将事故现场模拟分析如下:

2018年8月20日,17时06分李飞开着浙K90B62的车搭着刘强和赵赖小进入永和公司，李飞将车停在厂房一的北2门门口。接着,三人下车,赵赖小进入车间将挂在起重机挂钩上的遥控器拿下，将起重机移动至北2门门口附近，李飞用场内的叉车将升降平台运至起重机附近，刘强拿材料做准备工作。做好准备工作后,三人开始安装电磁吸盘。在安装过程中起重机一直处于通电状态，三人也不时的使用起重机遥控器开动起重机。

17时52分,赵赖小将起重机遥控器带上升降平台,直到事故发生时,起重机遥控器一直在升降平台上。18时11分车间员工张彦平带领运货人员两人从北1门进入车间查看。18时14分，车间主任周志群手里拿着电磁吸盘的遥控器来到车间北2门门口和坐在车上的李飞讲话。18时18分,运货司机将运货车开至厂房一的北1门处,准备开始装货。18时25分，刘强在升降平台上使用起重机遥控器移动起重机。18时

29分，李飞离开车间向永和公司大门方向走去，33分走回厂房一北1门门口，坐在门口的一辆电瓶车上看手机。18时31分，赵赖小和刘强再次通过升降平台来到高处。刘强为了拉钢绳，爬上了起重机，赵赖小在升降平台上配合刘强。18时34分24秒，起重机突然由西往东移动，18时34分26秒停止约0.5秒后重新由西往东移动，此时坐在厂房一西门门边马达上的车间主任周志群马上跑到起重机电箱边上，把起重机的电源开关关了。18时34分30秒，刘强从起重机摔落。18时35分，起重机遥控器在升降平台的西北角处。

三、事故直接原因分析

根据《企业职工伤亡事故分类标准-GB 6441-1986》致因分析如下:

刘强

1.受伤部位：头部等重要器官。

2.受伤性质：多伤害

3.起因物（致害物）：起重机械、工作面（人站立面）

4.伤害方式：由高处坠落平地

5.人的不安全行为。刘强未戴安全帽、安全带，违规在起重机上行走，起重机意外移动，致使刘强摔倒坠落。

6.物的不安全状态。发生事故的起重机未断电。

附件 3

云和县铵鑫起重机服务部“8·20”高处坠落事故管理专篇

2018 年 8 月 29 日 10 时 00 分，县安监局接到云和县铵鑫起重机服务部报告称：8 月 20 日，云和县铵鑫起重机服务部在浙江永和阀门制造有限公司安装起重机电磁吸盘过程中一名员工从起重机上摔落，立即送往县人民医院抢救，8 月 22 日转丽水市人民医院进行救治。伤者经抢救无效于 2018 年 8 月 29 日 9 时 51 分许死亡。

经事故调查组现场勘查、查阅资料、调查取证、询问相关人员，就该起坍塌事故形成管理报告如下：

一、公司管理情况

(一) 云和县铵鑫起重机服务部管理情况

1. 管理结构情况。

云和县铵鑫起重机服务部经营者李超，员工李飞、赵赖小、刘强。无任何文件。

2. 管理制度、操作规程、应急预案及方案制定等情况。

无。

3. 安全生产目标管理责任书签订情况。

无记录。

4. 安全生产教育培训情况。

无记录。员工赵赖小、刘强无登高作业证。

5. 生产安全事故隐患排查治理情况。

无记录。

（二）浙江永和阀门制造有限公司

1.管理结构情况。浙江永和阀门制造有限公司安全生产管理组织架构采用层级制组织结构。

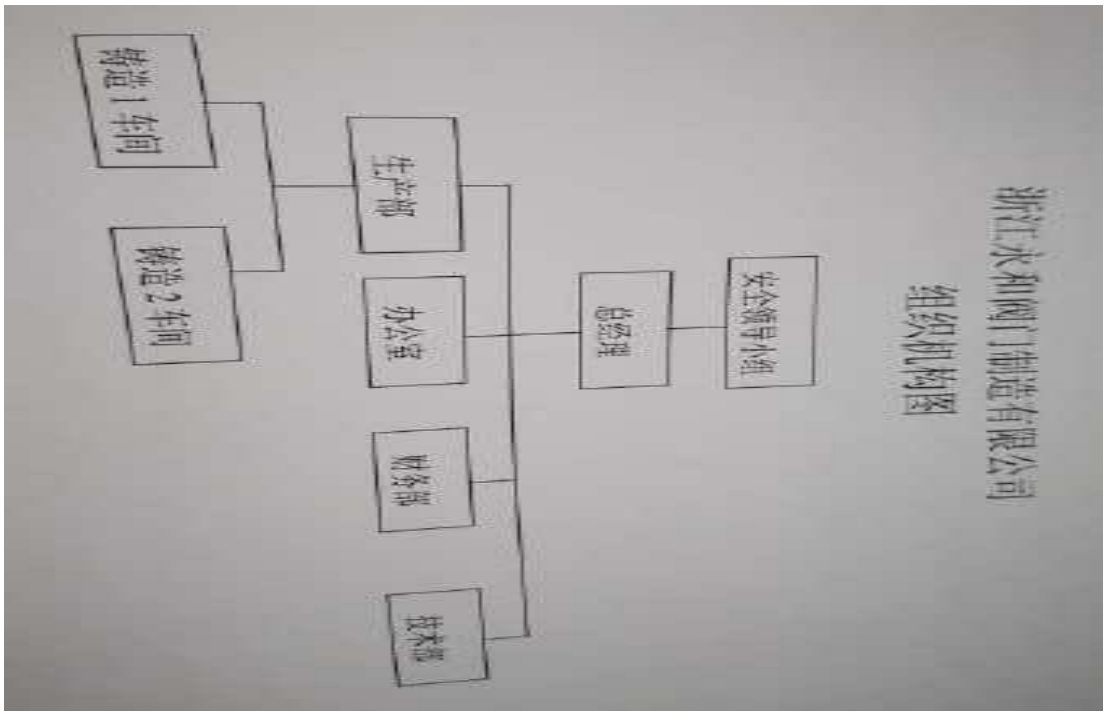


图3、浙江永和阀门制造有限公司项目安全生产管理网络机构图

2.管理制度、操作规程、应急预案及方案制定情况。浙江永和阀门制造有限公司制定了《安全生产责任制》、《安全管理机构、配备安全管理人员的管理制度》、《安全隐患检查排查治理管理制度》、《安全生产责任制的制定、沟通、培训、评审、修订的管理制度》、《生产设备设施验收管理制度》、《生产设备设施报废管理制度》、《设备设施的检修、维护、保养管理制度》、《管理制度》、《砂轮机安全操作规程》、《炉前工安全操作规程》、《起重机工安全操作规程》、《氧气、燃气房安全操作规程》、《空气压缩机操作工安全操作规程》、《电焊

(气焊)工安全操作规程》、《打炉工安全操作规程》、《装卸工安全操作规程》、《吊坯工安全技术操作规程》、《电工安全检查操作规程》、《安全生产事故综合应急预案》、《高处坠落事故专项应急预案》、《机械伤害专项应急预案》、《触电事故专项应急救援预案》、《职业安全健康教育制度》、《安全生产检查制度》、《危险作品审批制度》、《劳动保护用具(品)管理制度》、《安全奖惩制度》、《伤亡事故管理制度》、《承包商、供应商安全管理制度》、《实习人员安全管理制度》、《外来参观人员安全管理制度》、《临时作业人员安全管理制度》、《外来作业人员安全管理制度》、《防火安全管理制度》、《特种设备安全管理制度》、《危险化学品安全管理制度》、《特种作业人员管理制度》、《厂内交通安全管理制度》、《电气临时线审批管理制度》、《女工和未成年人保护制度》、《劳动合同安全监督管理制度》、《易燃易爆场所管理制度》、《安全生产“五同时”管理制度》、《安全防护设备管理制度》、《防尘防毒设施管理制度》、《建设项目安全健康管理制度》、《职业病预防管理制度》、《安全生产例会制度》。

3.相关方安全管理。2018年1月10日，浙江永和阀门制造有限公司和丽水市明日化工有限公司签订《危险化学品供应单位安全协议》；2018年1月20日，浙江永和阀门制造有限公司和王体签订《设备维修安全协议书》；2018年3月10日，浙江永和阀门制造有限公司和云和县华泰制氧有限公司签订《工业气体供应单位安全协议》;未见与铵鑫服务部签订的安全生产管理协议或者在承包合同。

3.安全生产目标管理责任书签订情况。2018年1月5日李时信和李宽签订了安全生产领导小组安全生产目标责任书，2018年1月5日李时信和王永信签订了生产部安全生产目标责任书，2018年1月5日李时信和周志群签订生产部安全生产目标责任书，2018年1月5日周志群和余选陪、周爱玉、高肖海、刘方其签订班组长安全生产目标责任书，班组长已与各组工人签订职工安全生产目标责任书。未见张彦平和阙祖彬安全生产目标管理责任书。未见与铵鑫服务部签订的责任书。

4.安全生产教育培训情况。对公司内员工开展过三级安全教育培训。未见对铵鑫服务部员工的教育培训。

5.生产安全事故隐患排查治理情况。2018年6月5日，周志群在专项安全检查发现问题:（1）气瓶出入库未及时登记;（2）气瓶未分类存放，整改建议:（1）补充登记;（2）分类存放，李宽于2018年6月5日整改验收。2018年6月12日，李时信带班检查安全生产，检查情况:岗位卫生、铸件摆放、通道通畅，整改措施:岗位卫生有所改善，按区域摆放铸件、废铁，保证安全通道畅通。张彦平于2018年6月13日前已整改完毕。2018年8月9日，张彦平在月度安全检查表中，根据相应检查标准，未发现隐患。2018年8月12日，安全生产领导小组成员召开预测预警分析会，指出可能出现的安全问题:由于我公司下个月作业较多，装卸时可能出现手脚砸伤的现象和车辆伤害、机械伤害、触电等。应对措施:（1）加强安全

教育，教育职工必须遵从“三不伤害”原则，杜绝违章作业、违章指挥、违反劳动纪律，确保安全管理与事故预防措施有效落实;（2）加强安全操作规程的落实;（3）严格执行作业指导书，杜绝在不明工作内容、工作流程、安全措施以及危险点的情况下盲目作业。（4）安全员、电工加强安全巡查。未见对铵鑫服务部安全检查和监督的记录。

二、管理问题分析

（一）铵鑫服务部管理问题分析

1.铵鑫服务部未建立、健全安全生产责任制和安全生产规章制度。安全生产责任制，是根据我国的安全生产方针“安全第一、预防为主、综合治理”和安全生产法规建立的公司领导、职能部门、岗位操作人员在劳动生产经营过程中安全生产层层负责的制度，该制度主要包括各岗位的责任人员、责任范围和考核标准等内容。铵鑫服务部未建立安全生产责任制度及安全生产规章制度。公司经营者李超未履行主要负责人的职责，未与员工签订安全生产目标管理责任书。

2.铵鑫服务部未在对员工进行教育培训，未如实记录安全生产教育和培训情况。安全生产教育和培训是安全生产管理工作的一个重要组成部分，是实现安全生产的一项重要基础性工作，对从业人员进行安全生产教育和培训，控制人的不安全行为，对减少违章操作行为极为重要，而对从业人员的安全生产教育和培训结果进行考核，是确保教育和培训达到预期效果、从业人员掌握本岗位的安全操作技能的唯一手段。

铵鑫服务部未员工李飞、刘强、赵赖小进行教育培训。导致李飞、刘强、赵赖小安全意识淡薄，自我防护意识差，未能掌握本岗位的安全操作技能，了解事故应急处理措施，在未采取有效防护措施的情况下，进行作业。

3.铵鑫服务部特种作业人员刘强、赵赖小未按照国家有关规定经专门的安全作业培训，取得相应资格，上岗从事登高作业。

4.铵鑫服务部未建立健全生产安全事故隐患排查治理制度，采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患。未如实记录事故隐患排查治理情况，并向从业人员通报。隐患是导致事故的根源，生产经营单位应当建立生产安全事故隐患排查治理制度，严格根据制度要求，实施从主要负责人到从业人员的事故隐患排查责任制，采取技术、管理措施，对生产经营场所进行事故隐患排查，并及时消除事故隐患。现场作业人员李飞、刘强、赵赖小未及时发现并消除生产安全事故隐患，且无检查记录，导致发生事故。

（二）永和公司管理问题分析

1.永和公司未与铵鑫服务部签订专门的安全生产管理协议或者承包合同，未约定各自的安全生产管理职责，未对铵鑫服务部的安全生产工作统一协调、管理，未定期进行安全检查，发现安全问题的，未及时督促整改。

三、事故管理原因认定

根据上述分析，本起事故的管理原因为:

1.铵鑫服务部未建立、健全安全生产责任制和安全生产规章制度;

2.铵鑫服务部未在对员工进行教育培训，未如实记录安全生产教育和培训情况;

3.铵鑫服务部特种作业人员刘强、赵赖小未按照国家有关规定经专门的安全作业培训，取得相应资格，上岗从事登高作业;

4.铵鑫服务部未建立健全生产安全事故隐患排查治理制度，采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患;

5.永和公司未与铵鑫服务部签订专门的安全生产管理协议或者承包合同，未约定各自的安全生产管理职责，未对铵鑫服务部的安全生产工作统一协调、管理，未定期进行安全检查，发现安全问题的，未及时督促整改。

四、事故树分析

事故树分析法又称故障树分析法，是从要分析的特定事故或故障(顶上事件)开始，层层分析其发生原因，直到找出事故的基本原因(底事件)为止。事故树分析法能对系统的危险性进行辨识和评价，不仅能分析出事故的直接原因，还能深入地揭示出事故的潜在原因。

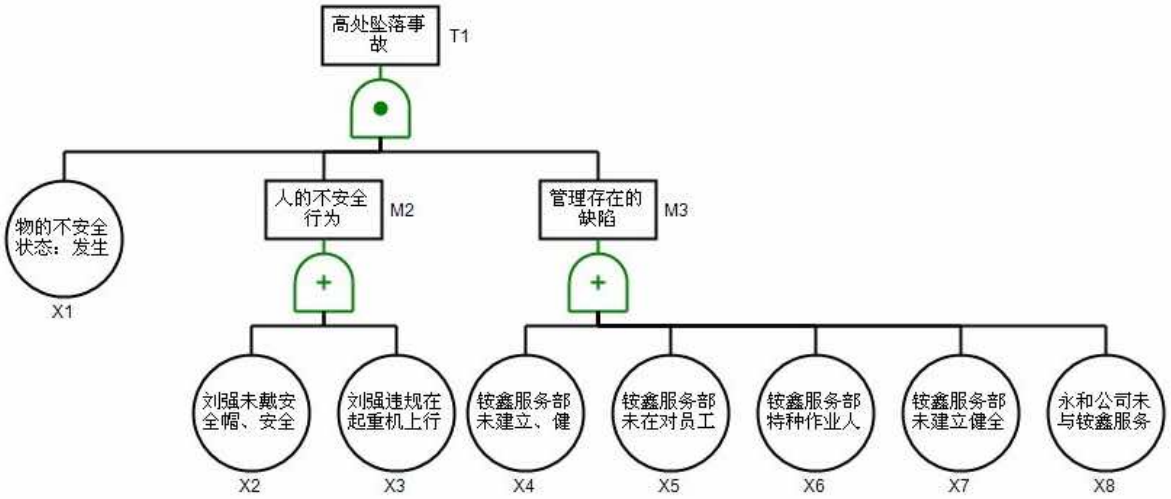


图 4、云和县铵鑫起重机服务部“8·20”高处坠落事故树分析图

本篇采用事故树分析法对云和县铵鑫起重机服务部“8·20”高处坠落事故进行了分析，明确了可以导致该起事故发生的 20 种基本事件组合、可以阻止事故发生的 3 种基本事件组合及各事件对事故发生的重要程度。

（一）最小割集

事故中，并非任何一个基本事件发生都必然会导致事故发生，事故是由几个基本事件共同作用的结果，而最小割集就是指引起顶上事件发生的必须的最低限度基本事件合集。本起事故中，最小割集共 10 个，既能够引起事故发生的基本事件组合共有 10 个。

最小割集表			
序号	割集	序号	割集
1	X1*X2*X4	6	X1*X3*X4

2	X1*X2*X5	7	X1*X3*X5
3	X1*X2*X6	8	X1*X3*X6
4	X1*X2*X7	9	X1*X3*X7
5	X1*X2*X8	10	X1*X3*X8

最小径集是指使顶上事件不发生的可能方案，一个最小径集中的基本事件都不发生，就可使顶上事件不发生。本起事故中最小径集有3个。

最小径集表		
序号	径集	备注
1	X1	X1:发生事故的起重机未断电
2	X2*X3	X2:刘强未戴安全帽、安全带; X3:刘强违规在起重机上行走，起重机意外移动
3	X4*X5*X6*X7*X8	X4:铵鑫服务部未建立、健全安全生产责任制和安全生产规章制度 X5:铵鑫服务部未在对员工进行教育培训，未如实记录安全生产教育和培训情况 X6:铵鑫服务部特种作业人员刘强、赵赖小未按照国家有关规定经专门的安全作业培训，取得相应资格，上岗从事登高作业 X7:铵鑫服务部未建立健全生产安全事故隐患

		排查治理制度，采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患 X8:永和公司未与铵鑫服务部签订专门的安全生产管理协议或者承包合同，未约定各自的安全生产管理职责，未对铵鑫服务部的安全生产工作统一协调、管理，未定期进行安全检查，发现安全问题的，未及时督促整改。

（二）结构重要度分析

结构重要度是指事故树结构中每个基础事件的重要性的定量指标。基本事件的结构程度越小，对顶上事件的影响就小，反之亦然。本起事故中，经计算，各结构重要度的关系为:

$$I(X1)>I(X3)=I(X2)>I(X8)=I(X7)=I(X6)=I(X5)=I(X4)$$

可见，本起事故中，发生事故的起重机未断电是造成事故发生的最重要原因，其次是刘强未戴安全帽、安全带，违规在起重机上行走，起重机意外移动，最后为公司管理上的问题。